W10B · 한 점에서 시작하는 연결 복습

회귀분석의 이해 · 2026-11-04 · W10B · 주교재 §5.8–5.15

이번에는 한 관측치를 제외하면 무엇이 달라지는지, 다른 설명변수의 선형 설명을 제거하면 어떤 좌표가 남는지 직접 확인합니다. 설명 예제 E01–E08을 읽은 뒤 다른 관측치의 L01–L06을 풀고, L07–L10으로 반복합니다.

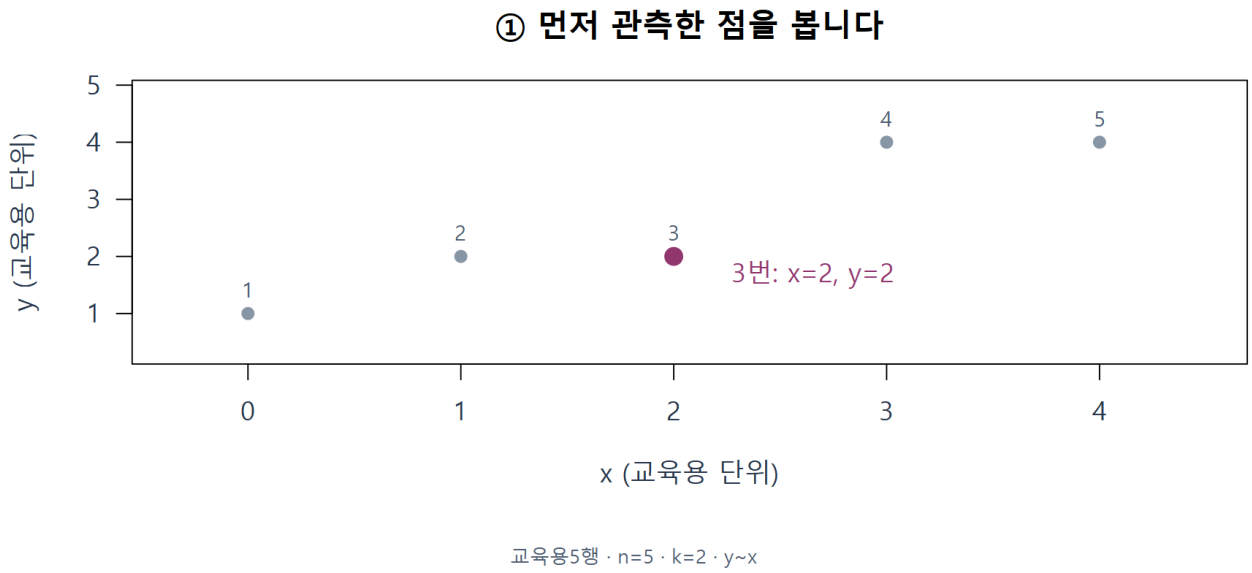
설치 없는 온라인 R · 코드를 편집하는 누적 앱 · R/QMD 다운로드

R Colab A는 강의 B의 **영향력**, R Colab B는 강의 C의 **변수 효과** 실습입니다. 두 편은 각각 준비 셀부터 독립 실행합니다. 이번 차시는 지난 B·C의 보강이며 제6장 §6.1–6.3은 다음으로 미룹니다. 새 성적 반영 과제나 제출 기한은 없습니다.

E01 · 관측·예측·잔차를 한 점에서 구별하기

한 행은 관측 한 개입니다. 아래 자료는 설명을 위해 직접 만든 5행이며 실제 강이나 경주 자료가 아닙니다. x와 y는 교육용 단위입니다.

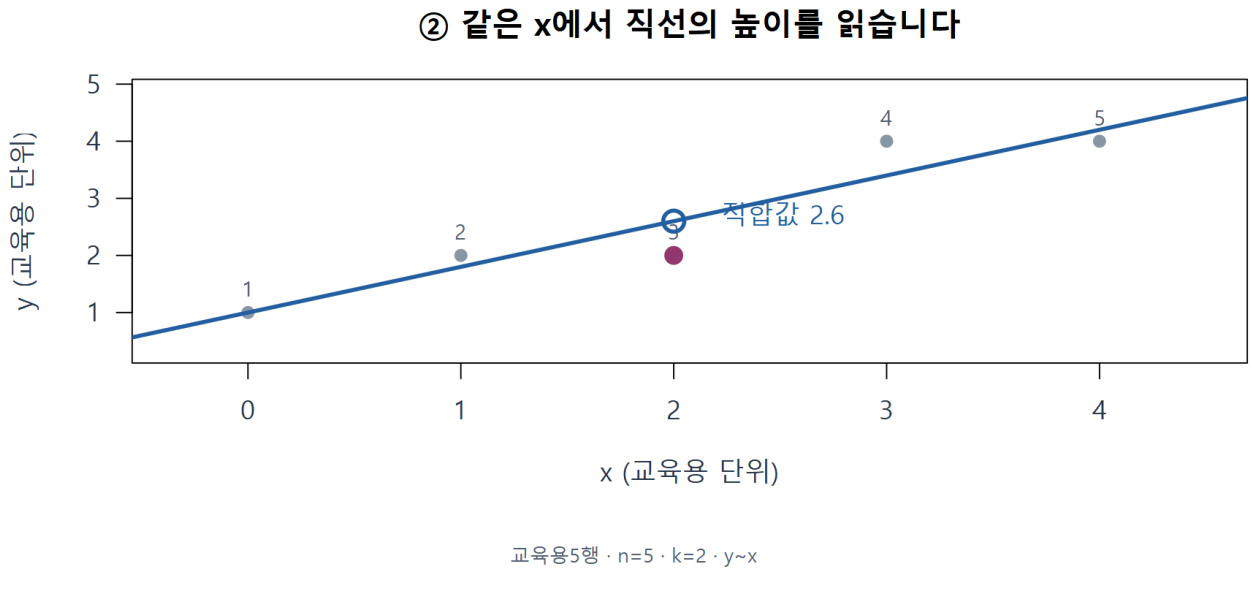
원래 행	x	관측 y
1	0	1
2	1	2
3	2	2
4	3	4
5	4	4



F01 · 관측은 점 하나. W10A 연결 복습·주교재 §5.8에 근거하여 직접 계산·재구성했습니다.

이 5행에서 최소제곱으로 얻은 직선은 다음과 같습니다. 모형은 관계를 표현하는 식, 적합은 자료로 계수를 정하는 일, 적합값은 정한 식에 같은 관측의 x를 넣은 높이입니다.

$$\hat{y} = 1 + 0.8x.$$

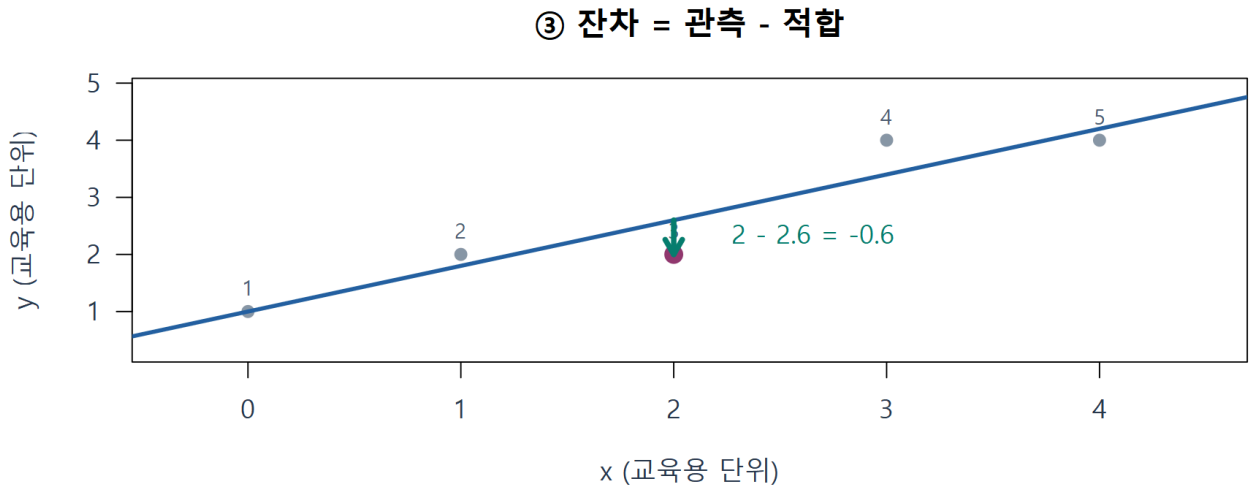


교육용5행 · n=5 · k=2 · y~x

F02 · 직선 위의 적합값. W10A 연결 복습·주교재 §5.8에 근거하여 직접 계산·재구성했습니다.

3번의 x는 2이므로 적합값은 2.6입니다. 관측값 2에서 적합값 2.6을 빼면 잔차가 됩니다. 잔차는 알려지지 않은 참 평균에 대한 실제 오차와 구별합니다.

$$\hat{y}_3 = 1 + 0.8(2) = 2.6, \qquad e_3 = y_3 - \hat{y}_3 = 2 - 2.6 = -0.6.$$



교육용5행 · n=5 · k=2 · y~x

F03 · 관측에서 적합을 뺀 잔차. W10A 연결 복습·주교재 §5.8에 근거하여 직접 계산·재구성했습니다.

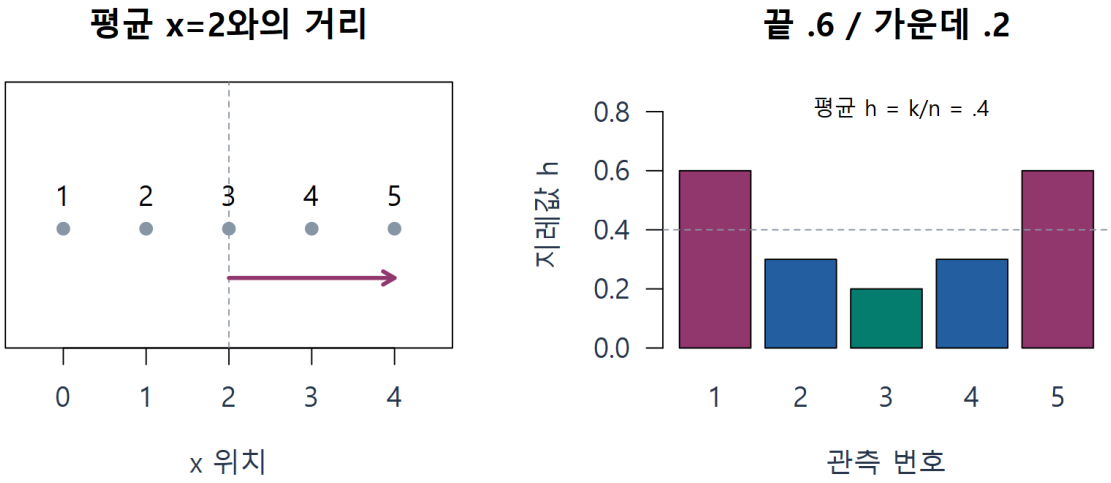
관측점이 직선보다 아래에 있으므로 잔차가 음수입니다. 세로 거리를 그릴 때 언제나 **관측−적합** 순서를 먼저 확인하세요.

C01 · 5번 관측의 잔차 부호를 예상하고, 직선의 어느 쪽에 있는지 설명하세요.

같은 x 위치와 지레값 h

잔차는 y와 현재 적합의 차이입니다. 지레값은 다른 질문에 답합니다. **이 관측의 설명변수 위치가 다른 관측들과 비교하여 얼마나 특이한가**를 나타냅니다. 단순회귀에서는 x의 평균에서 멀수록 커집니다. 다중회귀에서는 설명변수들의 조합을 함께 봅니다.

$$h_i = \frac{1}{n} + \frac{(x_i - \bar{x})^2}{\sum_j (x_j - \bar{x})^2} \quad \text{(절편이 있는 단순회귀)}.$$



교육용5행 · 상대적 h 비교 · 2k/n=.8 기준을 넘는 점이라는 뜻은 아님

F04 · 지레값은 X의 위치에서. W10A 연결 복습·주교재 §5.8에 근거하여 직접 계산·재구성했습니다.

이 자료의 가운데 3번은 h=0.2, 끝의 1번은 h=0.6입니다. 이는 같은 표본 안의 상대적 비교입니다. 일반적인 조사 기준 2k/n=0.8을 초과했다는 뜻은 아닙니다. k는 절편을 포함한 계수 수이므로 이 직선에서는 2입니다. h는 오류 확률이 아닙니다.

C02 · 모든 x를 그대로 두고 y 하나만 바꾸면 h는 어떻게 될까요? 이유도 적으세요.

앞으로 나오는 규모 s

전체 모형에서 남은 잔차제곱을 더한 SSE는 0.8입니다. 계수 2개를 추정했으므로 잔차 자유도는 5−2=3입니다.

$$s = \sqrt{\frac{\text{SSE}}{n-k}} = \sqrt{\frac{0.8}{3}} = 0.516398.$$

s는 y 단위의 잔차 규모 추정값입니다. 관측을 제외한 모형에서 구한 규모는 뒤에서 별도로 표시합니다. **h는 위치, e는 현재 적합과의 차이, s는 비교에 쓰는 규모**라는 세 역할을 구별하고 B로 넘어갑니다.

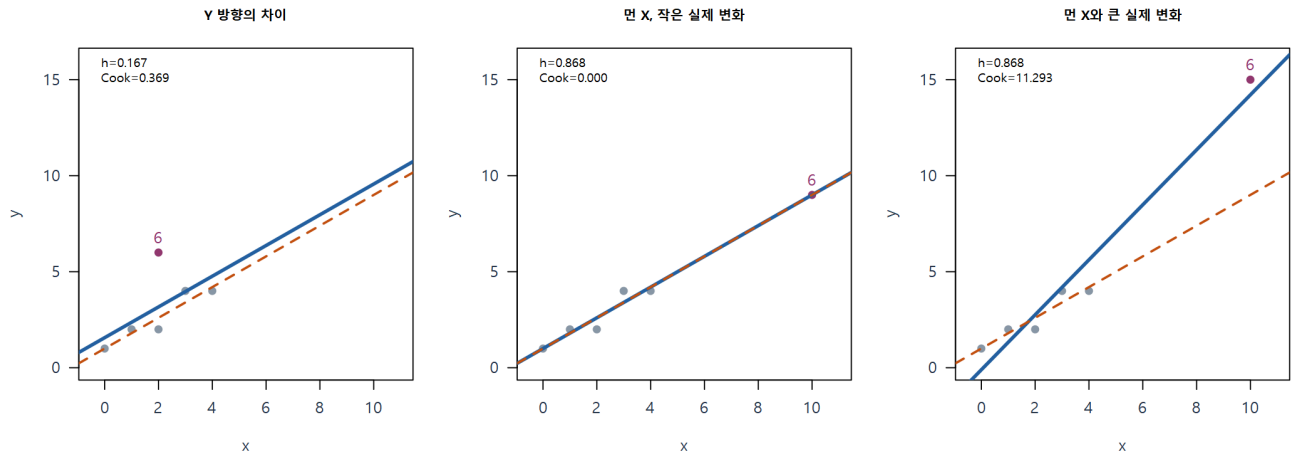
B · 한 점을 제외하면 무엇이 바뀔까

회귀분석의 이해 · 2026-11-04 · W10B · 주교재 §5.8–5.15

주교재 §5.8–5.11을 점·직선·계산표에서 시작합니다. 큰 잔차, 높은 지레값, 실제 영향력은 서로 다른 질문이며 한 관측이 여러 특징을 함께 가질 수 있습니다.

세 질문을 먼저 분리하기

1. **잔차:** 관측 y가 현재 적합값에서 얼마나 떨어져 있나요?
2. **지레값:** 설명변수 X의 위치가 다른 관측들과 얼마나 다른가요?
3. **영향력:** 그 관측을 제외하고 다시 적합하면 계수나 적합값이 얼마나 바뀌나요?



별도 세 자료: 각각 기본5행+새6번 · 각 n=6,k=2 · 파랑=6행 전체, 주황=6번 제외

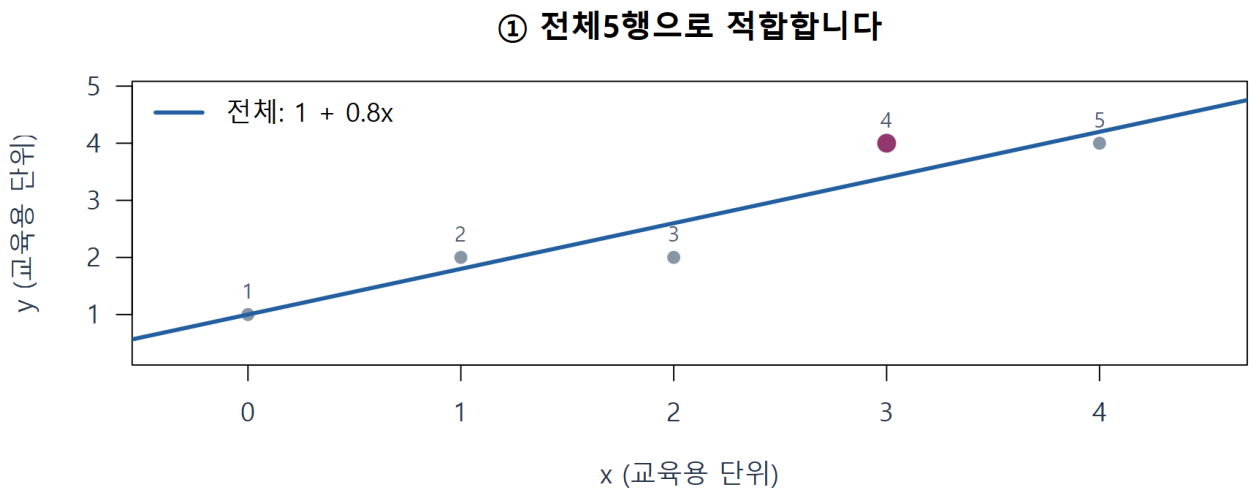
F05 · 세 질문은 서로 다릅니다. 주교재 §5.8에 근거하여 직접 계산·재구성했습니다.

이 그림의 세 패널은 각각 기본 5행에 새 6번을 더한 별도의 n=6 자료입니다. 파랑은 6행 전체, 주황은 6번을 제외한 직선입니다. 가운데 패널에서는 먼 x라도 새 점이 기존 관계 위에 있어 직선이 거의 바뀌지 않습니다. 오른쪽은 두 직선이 크게 달라집니다. 이 n=6의 지표를 아래 n=5 계산에 섞지 않습니다.

C03 · 가운데 패널에서 h가 큰데 Cook은 거의 0인 이유를 두 직선을 가리키며 설명하세요.

E02 · 다시 원래 5행, 4번 제외의 실제 재적합

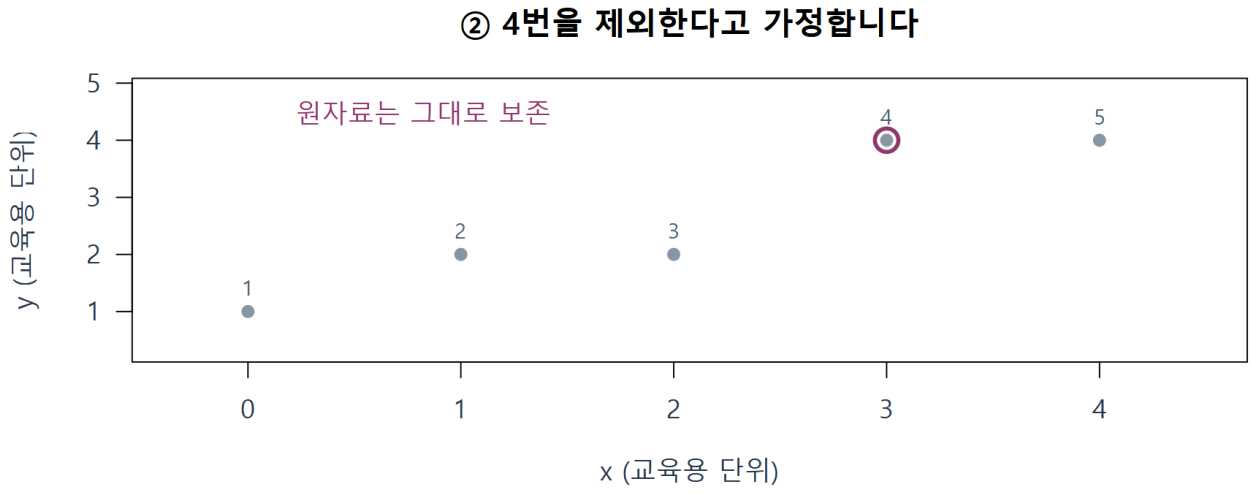
먼저 원래 5행과 직선을 확인합니다. 이제 선택한 관측은 4번입니다.



교육용5행 · n=5 · k=2 · y~x

F06 · 전체 적합부터. 주교재 §5.9, 212–214쪽에 근거하여 직접 계산·재구성했습니다.

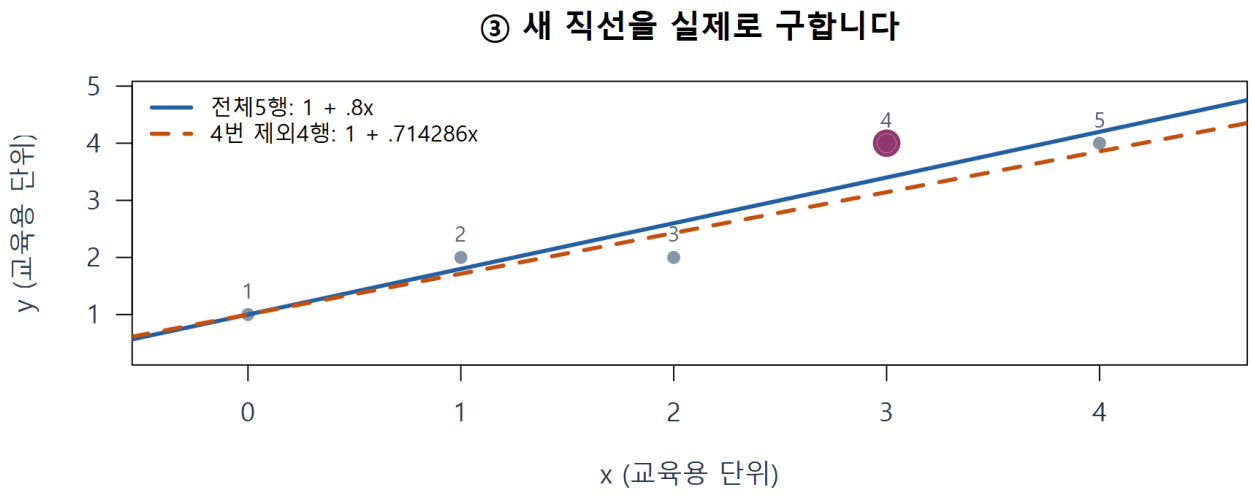
원자료는 보존하고 분석 사본에서만 4번을 제외합니다. 선택 관측을 빈 표시로 남겨 무엇을 비교하는지 기억합니다.



교육용5행 · n=5 · k=2 · y~x

F07 · 분석 사본에서 관측 하나를 제외. 주교재 §5.9, 212–214쪽에 근거하여 직접 계산·재구성했습니다.

나머지 4행으로 계수를 새로 추정하면 절편 1, 기울기 0.714286이 됩니다. 원래 직선에서 점만 가리는 것과 실제 재적합을 구별하세요.



교육용5행 · n=5 · k=2 · y~x

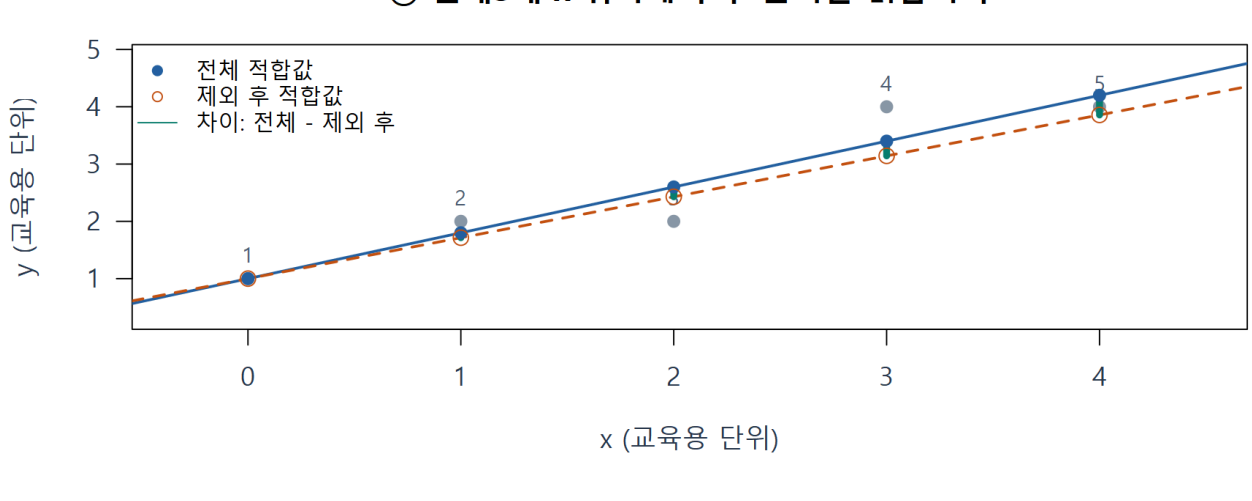
F08 · 제외 후 실제로 다시 적합. 주교재 §5.9, 212–214쪽에 근거하여 직접 계산·재구성했습니다.

적합	사용 행 수	계수 수 k	잔차 자유도	절편	기울기
전체	5	2	3	1	0.8
4번 제외	4	2	2	1	0.714286

R에서는 `lm(y ~ x, data=toy)`와 `lm(y ~ x, data=toy[-4,])`를 비교합니다. `toy[-4,]`는 제외한 사본이며 원래 toy를 덮어쓰지 않습니다. 전체 적합과 제외 적합은 사용하는 행 수와 잔차 규모가 달라집니다.

E03 · Cook은 모든 원래 위치의 변화를 모으기

4번을 제외했어도 새 직선은 전체 x 구간에서 달라집니다. 따라서 **원래 5개 위치 모두**에 두 직선을 적용합니다. 제외한 4번 위치의 새 예측도 비교에 포함합니다.

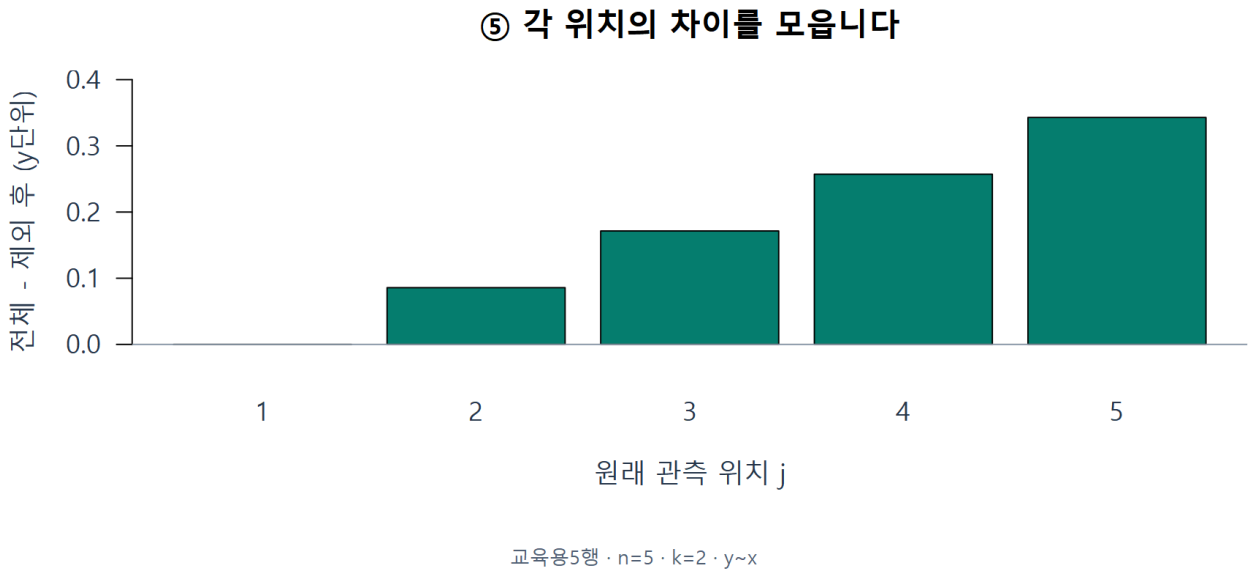


교육용5행 · n=5 · k=2 · y~x

F09 · 원래 모든 위치에 두 예측. 주교재 §5.9, 212–214쪽에 근거하여 직접 계산·재구성했습니다.

원래 위치 j	전체 적합값	4번 제외 후	차이 Δ_j	차이 제곱
1	1.000000	1.000000	0.000000	0.000000
2	1.800000	1.714286	0.085714	0.007347
3	2.600000	2.428571	0.171429	0.029388
4	3.400000	3.142857	0.257143	0.066122
5	4.200000	3.857143	0.342857	0.117551

C04 · 4번을 제외하는데 왜 원래 1번부터 5번 위치의 예측을 모두 비교할까요?

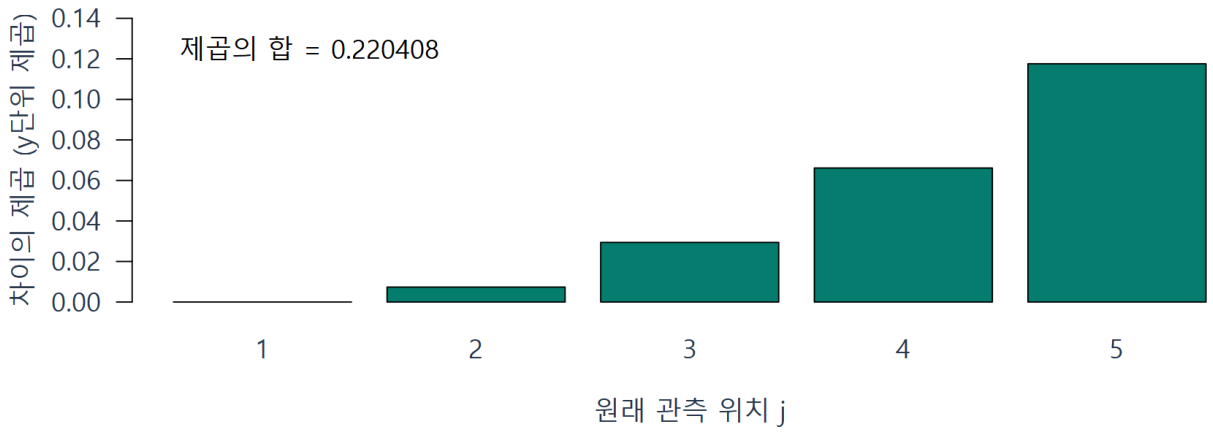


교육용5행 · n=5 · k=2 · y~x

F10 · 변화 벡터. 주교재 §5.9, 212–214쪽에 근거하여 직접 계산·재구성했습니다.

각 차이를 제곱하면 방향이 사라지고 크기를 모을 수 있습니다. 양수·음수 변화가 단순 합에서 상쇄되는 문제도 피합니다.

⑥ 차이를 제곱하여 더합니다



교육용5행 · n=5 · k=2 · y~x

F11 · 변화의 제곱. 주교재 §5.9, 212–214쪽에 근거하여 직접 계산·재구성했습니다.

C05 · 차이의 제곱합이 0이라면 두 적합의 예측은 원래 관측 위치에서 어떤 관계인가요?

이 예제의 제곱합은 0.220408입니다. 이를 전체 적합의 s^2와 계수 수 k로 규모화한 값이 Cook의 거리입니다. k는 관측 수 n이 아닙니다.

$$\Delta_j^{(i)} = \hat{y}_j - \hat{y}_{j(i)}, \qquad C_i = \frac{\sum_{j=1}^{n} (\Delta_j^{(i)})^2}{k s^2}.$$

⑦ 변화의 크기를 공통 척도로 나눕니다

변화 제곱 합	÷	k × s^2	=	Cook
0.220408		2 × 0.266667		0.413265

k=계수 수(절편 포함), s는 전체5행 적합의 규모

교육용5행 · n=5 · k=2 · y~x

F12 · Cook의 규모화. 주교재 §5.9, 212–214쪽에 근거하여 직접 계산·재구성했습니다.

$$C_4 = \frac{0.2204081633}{2(0.8/3)} = 0.4132653061.$$

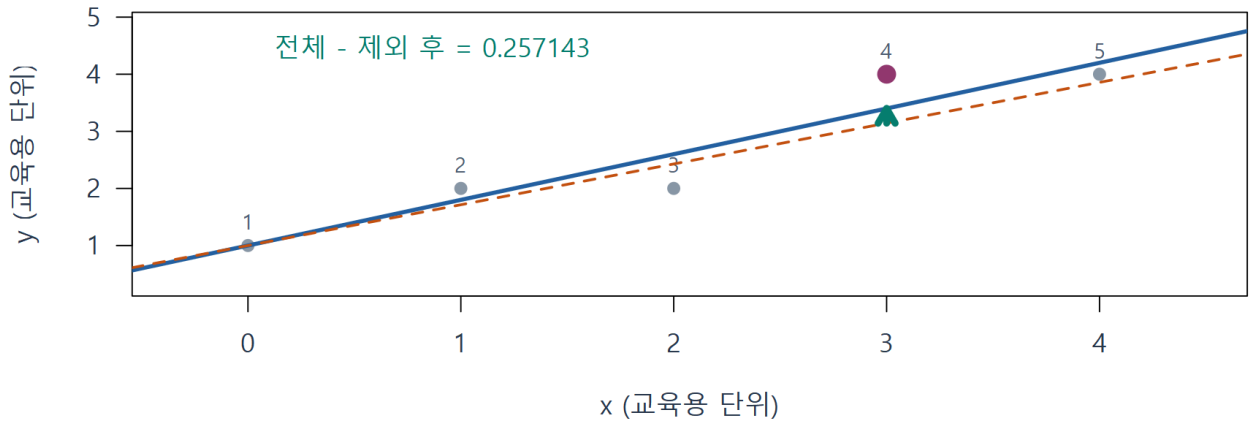
이제 짧은 계산식도 연결할 수 있습니다. r은 전체 s로 나눈 내적 표준화잔차입니다. 기호가 먼저 나오지 않도록 위의 두 예측과 표를 다시 가리켜 보세요.

$$r_i = \frac{e_i}{s\sqrt{1-h_i}}, \qquad C_i = \frac{r_i^2}{k}\,\frac{h_i}{1-h_i}.$$

E04 · DFFITS는 자기 위치와 방향을 읽기

Cook이 원래 모든 위치를 모았다면 DFFITS는 i번째 **자기 위치의 적합값 차이**를 표준화합니다.

DFFITS는 4번 자신의 위치를 봅니다



교육용5행 · n=5 · k=2 · y~x

F13 · DFFITS의 평가 위치. 주교재 §5.9, 212–214쪽에 근거하여 직접 계산·재구성했습니다.

분자의 순서는 전체–제외 후입니다. 분모의 h는 원래 전체 모형의 지레값이며, s의 아래 (i)는 i번을 제외하고 다시 구한 잔차 규모를 뜻합니다.

$$\mathrm{DFFITS}_i = \frac{\hat{y}_i - \hat{y}_{i(i)}}{s_{(i)}\sqrt{h_i}} = r_i^*\sqrt{\frac{h_i}{1-h_i}}, \qquad r_i^* = \frac{e_i}{s_{(i)}\sqrt{1-h_i}}.$$

같은 차이를 삭제 규모로 표준화합니다

자기 위치 차이	÷	삭제 s × sqrt(h)	=	DFFITS
+0.257143		0.377964 × sqrt(.3)		+1.242118

양수: 전체 높이가 더 큼 → 4번을 제외하면 자기 예측은 내려감

교육용5행 · n=5 · k=2 · y~x

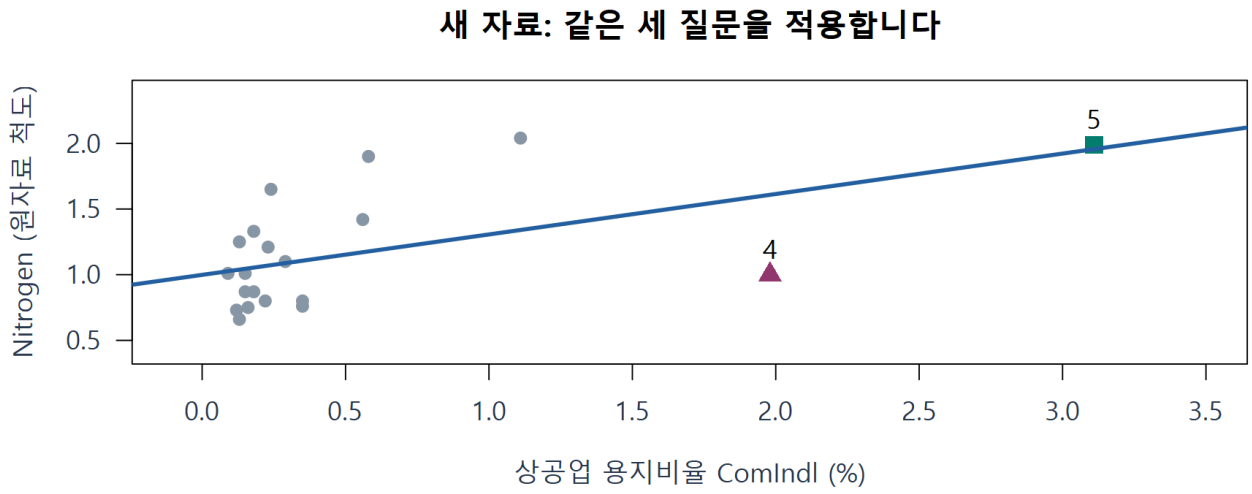
F14 · DFFITS의 부호와 삭제 규모. 주교재 §5.9, 212–214쪽에 근거하여 직접 계산·재구성했습니다.

4번 제외 모형의 SSE는 0.285714286, 잔차 자유도는 2입니다. 따라서 삭제 규모는 0.377964이고 DFFITS는 +1.242118입니다. 양수는 전체 적합값이 제외 후보다 높다는 뜻입니다. 이 경우 4번을 제외하면 자기 위치의 예측은 내려갑니다.

C06 · DFFITS가 음수이면 관측을 제외한 뒤 자기 위치의 예측이 내려간 것일까요? 분자 순서로 설명하세요.

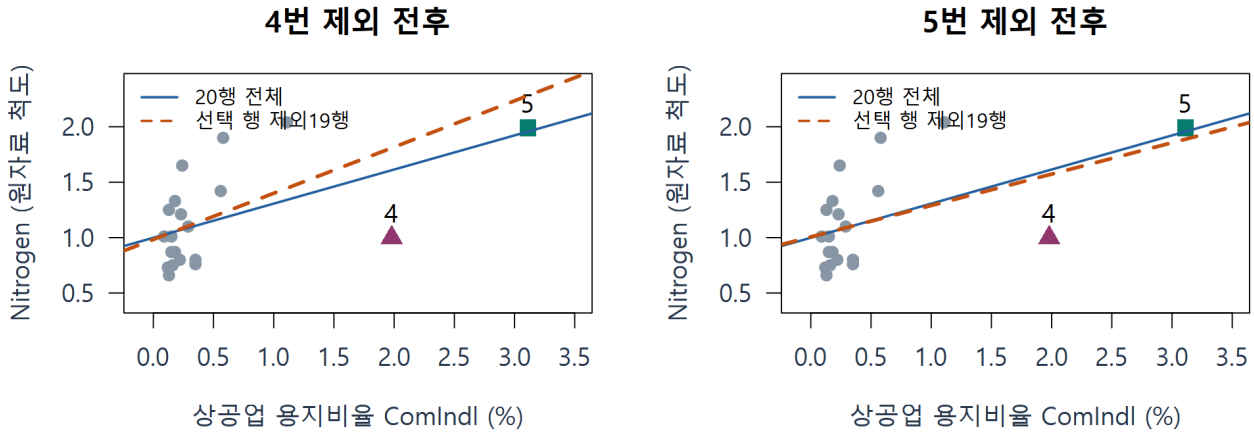
E05 · 교재 NYRivers로 같은 질문 적용하기

이제 공식 강 자료 20행으로 옮깁니다. Nitrogen은 원자료 척도, ComIndl은 상공업 용지비율(%)입니다. 이번 그림의 모형은 `Nitrogen ~ ComIndl`, n=20, k=2입니다. 질소의 물리단위는 확인되지 않은 단위를 붙이지 않습니다.



NYRivers 공식20행 · Nitrogen~ComIndl · n=20,k=2 · 질소 원척도 / 용지비율 %

F15 · 교재 자료로 옮겨 보기. 주교재 §5.8–5.11, 206–219쪽에 근거하여 직접 계산·재구성했습니다.



NYRivers 공식20행 · Nitrogen~ComIndl · n=20,k=2 · 질소 원척도 / 용지비율 %

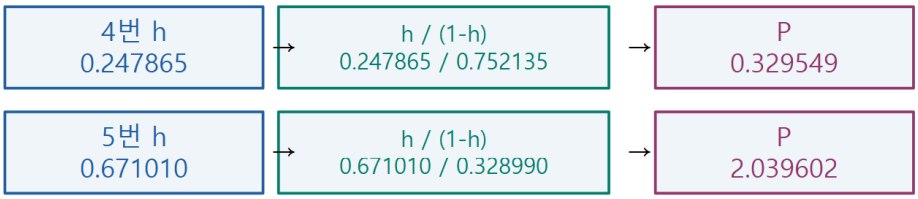
F16 · NY 관측 제외 비교. 주교재 §5.8–5.11, 206–219쪽에 근거하여 직접 계산·재구성했습니다.

C07 · '한 관측을 제외했다'는 사실만 보고 원래 자료에서 지워도 된다고 판단할 수 있나요? 추가로 무엇을 확인할까요?

잠재성 P는 지레값을 변환한 양입니다. 분모 1−h가 작아질수록 커집니다. 확률이 아닙니다.

$$P_i = \frac{h_i}{1 - h_i}.$$

P는 X 위치의 잠재성을 확대해 읽습니다



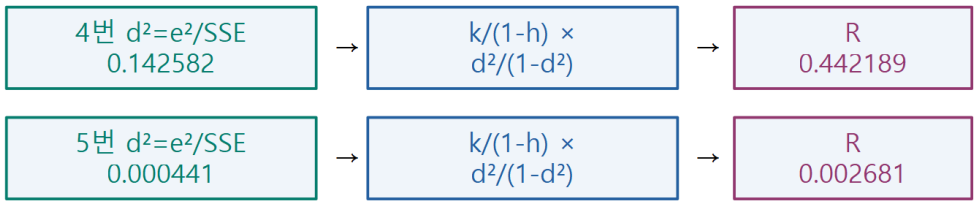
NYRivers 공식20행 · Nitrogen~ComIndl · n=20,k=2 · 질소 원적도 / 용지비율 %

F17 · 잠재성 P 만들기. 주교재 §5.8–5.11, 206–219쪽에 근거하여 직접 계산·재구성했습니다.

Hadi의 잔차 성분 R은 보통잔차의 부호를 쓰지 않습니다. 먼저 전체 잔차제곱합 중 해당 잔차제곱의 몫 d²를 구한 뒤 다음 식에 넣습니다. 대문자 R은 여기서 진단 성분의 이름이며 R 언어와 구별합니다.

$$d_i^2 = \frac{e_i^2}{\mathrm{SSE}}, \qquad R_i = \frac{k}{1 - h_i}\,\frac{d_i^2}{1 - d_i^2}, \qquad H_i = P_i + R_i.$$

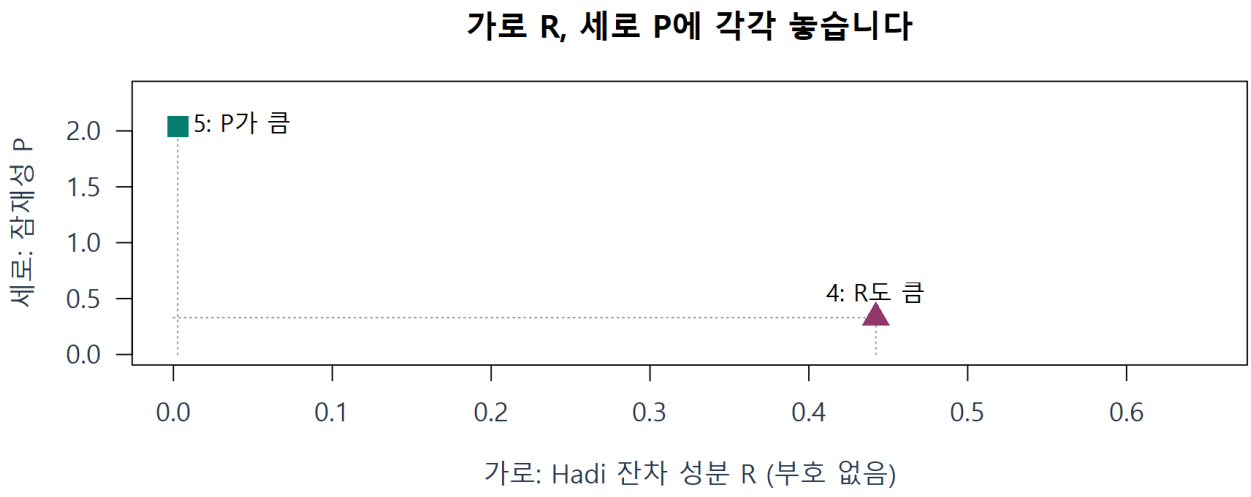
먼저 이 잔차제곱의 SSE 몫을 봅니다



NYRivers 공식20행 · Nitrogen~ComIndl · n=20,k=2 · 질소 원적도 / 용지비율 %

F18 · 잔차 성분 R 만들기. 주교재 §5.8–5.11, 206–219쪽에 근거하여 직접 계산·재구성했습니다.

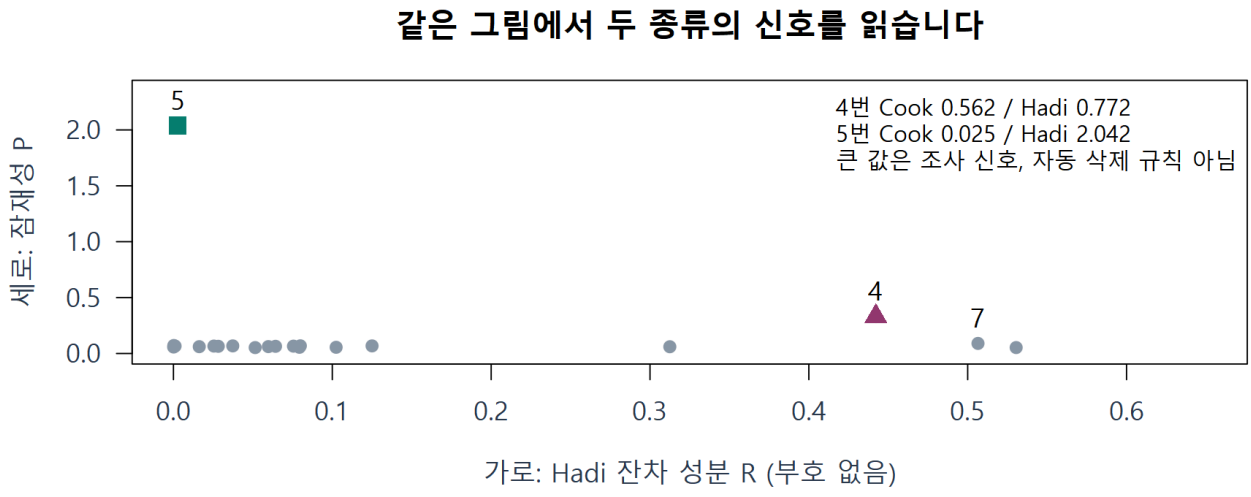
가로에는 R, 세로에는 P를 놓습니다. 이는 기본 R의 잔차 대 지레값 그림과 축·정의가 다른 잠재성–잔차플롯입니다.



NYRivers 공식20행 · Nitrogen~ComIndl · n=20,k=2 · 질소 원적도 / 용지비율 %

F19 · P-R 좌표 두 점. 주교재 §5.8–5.11, 206–219쪽에 근거하여 직접 계산·재구성했습니다.

강 번호	h	Cook	DFFITS	P	R	Hadi
4	0.247865	0.562255	-1.144754	0.329549	0.442189	0.771738
5	0.671010	0.024593	0.215674	2.039602	0.002681	2.042283



NYRivers 공식20행 · Nitrogen~ComIndl · n=20,k=2 · 질소 원적도 / 용지비율 %

F20 · 전체 P-R와 지표 비교. 주교재 §5.8–5.11, 206–219쪽에 근거하여 직접 계산·재구성했습니다.

5번은 P가 매우 크지만 Cook은 작습니다. 4번과 비교하여 각 지표가 어떤 정보를 모으는지 읽으세요. 서로 다른 지표의 순위가 다르다는 사실만으로 하나가 잘못됐다고 판단하지 않습니다.

C08 · 이 P–R 좌표만으로 원래 잔차가 양수인지 음수인지 알 수 있나요?

가면·수렁과 조사 기준

가면(masking)은 특이 관측을 놓치는 현상, 수렁(swamping)은 정상 관측을 특이하다고 잘못 지목하는 현상입니다. 다른 관측이 직선을 끌어당기면 이런 일이 생길 수 있습니다. 한 관측씩 제외하는 비교만으로 여러 관측의 공동 영향을 모두 찾았다고 하지 않습니다.

평균 지레값은 k/n이고 2k/n은 조사에 사용하는 경험적 기준 중 하나입니다. NY 단순모형에서는 0.2입니다. Cook의 1, DFFITS의 아래 기준도 조사 신호로 읽습니다. 절댓값이 기준보다 작아도 다른 점보다 두드러진 변화는 살펴볼 수 있습니다.

$$2\sqrt{\frac{k}{n-k}} = 2\sqrt{\frac{2}{18}} = \frac{2}{3}.$$

검산 메모: 주교재 215쪽의 인쇄 수치 2.3은 제시식·코드에 n=20,k=2를 넣은 2/3과 일치하지 않습니다. 위에서는 직접 대입한 값을 사용합니다. 이 메모는 공식 정오표라고 확인한 내용이 아닙니다.

교재의 네 변수 모형은 따로 읽기

§5.8의 원 사례에는 `Nitrogen ~ Agr + Forest + Rsdntial + ComIndl`도 있습니다. 이 모형은 k=5입니다. 다음은 같은 공식 자료를 사용한 Rsdntial 계수의 t값 재계산입니다. 단순모형의 위 지표와 섞지 않습니다.

사용 자료	n	k	Rsdntial 계수의 t값
전체	20	5	-0.214
4번 제외	19	5	-3.147
5번 제외	19	5	4.081

C09 · 단순모형과 네 변수 모형의 진단표를 비교하기 전에 n·k·모형식 중 무엇을 확인해야 하나요?

§5.11의 R 함수 연결

읽을 양	R 함수 또는 공통 함수
보통잔차·지레값	`residuals(fit)`, `hatvalues(fit)`
내적·외적 표준화잔차	`rstandard(fit)`, `rstudent(fit)`
Cook·DFFITS	`cooks.distance(fit)`, `dffits(fit)`
Hadi의 P·R·H	`diag_influence(fit)`
실제 제외 재적합과 모든 위치 예측	`w10b_deletion_trace(fit, row)`

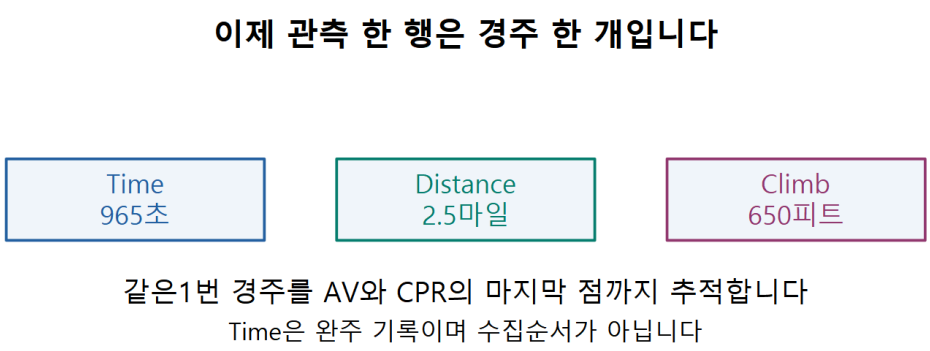
함수는 계산 도구입니다. 결과를 보기 전에 대상 모형, 같은 행, 계수 수, 분자와 분모의 의미를 먼저 확인합니다. h=1·제외 후 계수 추정 불가능·삭제 분산 0 등은 정의 불가 상태로 보고하며 0으로 바꾸지 않습니다.

C · 같은 경주로 AV·CPR를 하나씩 만들기

회귀분석의 이해 · 2026-11-04 · W10B · 주교재 §5.8–5.15

주교재 §5.12–5.15를 '변수의 효과를 살피기 → 진단 뒤의 판단' 순서로 연결합니다. 여기서 효과는 모형 안의 조건부 선형 연관이며 인과 효과를 자동으로 뜻하지 않습니다.

새 자료의 한 행과 단위



Scottish.Hills 공식35행 · Time초 / Distance마일 / Climb고도상승피트 · 전체 k=3,df=32

F21 · 자료와 단위 전환. 주교재 §5.13, 221–227쪽에 근거하여 직접 계산·재구성했습니다.

공식 Scottish.Hills 35경주의 첫 행은 Time=965초, Distance=2.5마일, Climb=650피트입니다. Climb은 각도 대신 고도상승량입니다. 공식 자료의 값과 단위를 유지합니다.

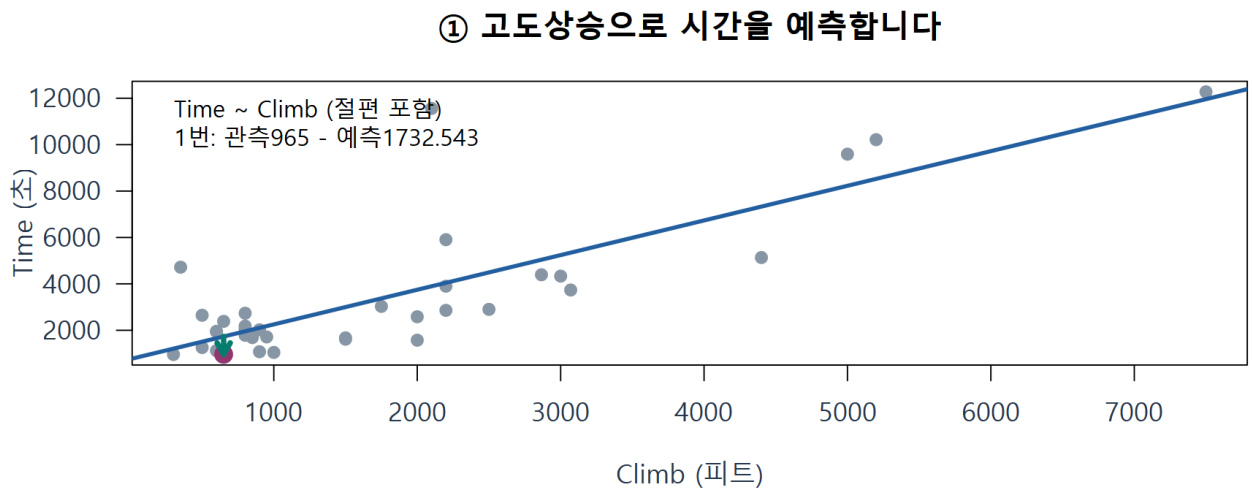
같은 35행의 전체모형은 다음과 같습니다. 거리 계수는 고도상승을 함께 포함했을 때의 조건부 연관을 초/마일로 읽습니다.

$$\widehat{\text{Time}} = -539.482907 + 373.072677\,\text{Distance} + 0.662888\,\text{Climb}.$$

E06 · AV의 첫째 뺄셈: 시간에서 Climb의 선형 설명 제거

다른 설명변수 Climb으로 Time을 예측하는 보조회귀를 구합니다. '보조'는 최종 전체모형을 대신하는 것이 아니라 좌표를 만들기 위한 회귀라는 뜻입니다. 절편을 포함합니다.

```
time_from_climb <- lm(Time ~ Climb, data=hills)
```



Scottish.Hills 공식35행 · Time초 / Distance마일 / Climb고도상승피트 · 전체 k=3,df=32

F22 · 첫 보조회귀. 주교재 §5.13, 221–227쪽에 근거하여 직접 계산·재구성했습니다.

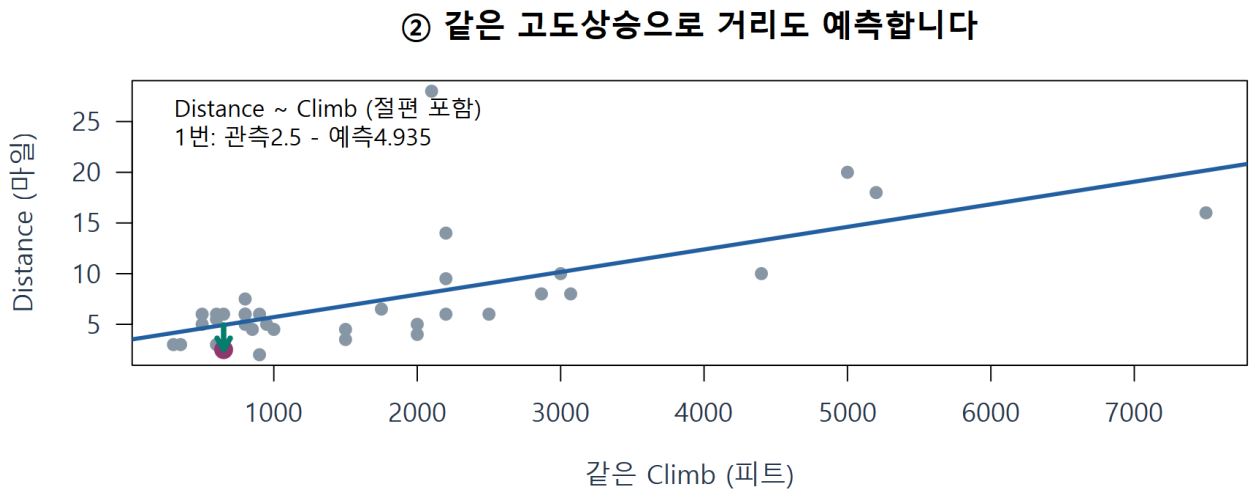
1번의 예측 시간은 1732.542917초입니다. 실제 시간 965초에서 이를 빼면 시간 잔차가 됩니다.

$$r_{Y,1} = 965 - 1732.542917 = -767.542917\text{초}.$$

둘째 빨셈: 거리에서도 같은 Climb의 선형 설명 제거

이제 Distance를 반응처럼 놓고 **같은 Climb, 같은 35행, 절편**으로 보조회귀합니다. 실제 경주에서 무엇이 원인인지 바꾼다는 뜻이 아니라 좌표 계산입니다.

```
distance_from_climb <- lm(Distance ~ Climb, data=hills)
```



Scottish.Hills 공식35행 · Time초 / Distance마일 / Climb고도상승피트 · 전체 k=3,df=32

F23 · 둘째 보조회귀. 주교재 §5.13, 221–227쪽에 근거하여 직접 계산·재구성했습니다.

1번의 예측 거리는 4.935094마일입니다. 관측 거리 2.5마일에서 빼면 거리 잔차가 됩니다.

$$r_{X,1} = 2.5 - 4.935094 = -2.435094\text{마일}.$$

③ 같은 경주에서 두 차이를 만듭니다

시간	965 - 1732.542917 = -767.542917 초
거리	2.5 - 4.935094 = -2.435094 마일

음수는 실제 음의 시간·거리가 아니라 각 보조회귀 예측보다 작은 차이

Scottish.Hills 공식35행 · Time초 / Distance마일 / Climb고도상승피트 · 전체 k=3,df=32

F24 · 두 개의 빨셈. 주교재 §5.13, 221–227쪽에 근거하여 직접 계산·재구성했습니다.

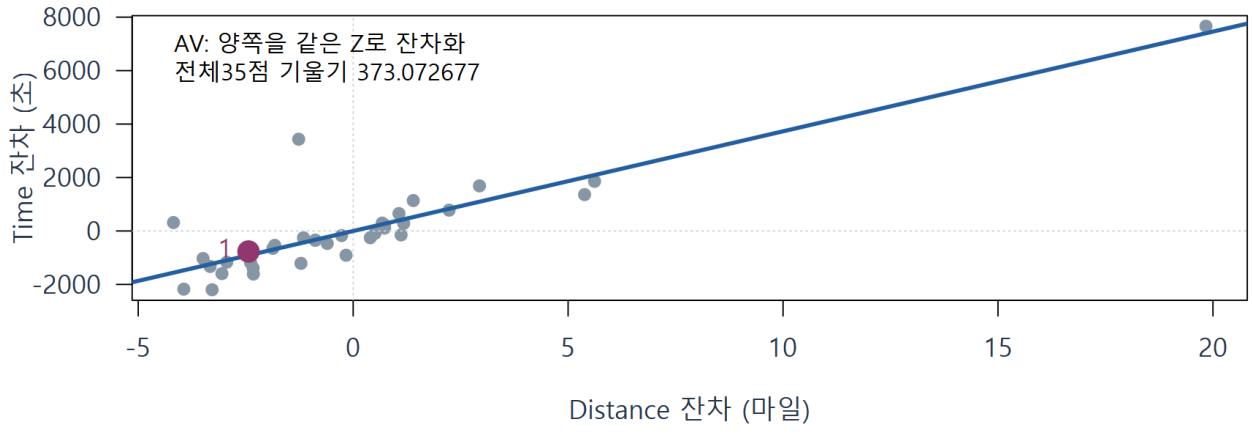
C10 · 거리 잔차가 음수인 것은 이 경주에서 실제로 음의 거리를 달렸다는 뜻인가요?

두 잔차를 한 점으로 놓기

AV(첨가변수·부분회귀 플롯)의 가로는 거리 잔차, 세로는 시간 잔차입니다. 원 산점도의 Distance와 Time을 그대로 넣지 않습니다.

$$(r_{X,1}, r_{Y,1}) = (-2.435094, -767.542917).$$

④ 두 잔차를 좌표로 놓습니다



Scottish.Hills 공식35행 · Time초 / Distance마일 / Climb고도상승피트 · 전체 k=3,df=32

F25 · AV 점 만들기. 주교재 §5.13, 221–227쪽에 근거하여 직접 계산·재구성했습니다.

C11 · Time에서만 Climb의 설명을 빼고 가로축에는 원래 Distance를 넣어도 같은 AV일까요?

같은 다른 변수와 절편으로 양쪽을 잔차화하고 같은 행을 유지하면, 전체 35점에서 구한 AV의 기울기는 전체 모형의 거리 계수와 같습니다.

$$\hat{\beta}_{\text{Distance}} = \frac{\sum_i r_{X,i} r_{Y,i}}{\sum_i r_{X,i}^2} = 373.072677\text{초/마일}.$$

이 식은 전체 점의 합을 사용합니다. 한 점의 세로값을 가로값으로 나누는 계산과 구별하세요.

C12 · 1번 한 점의 세로/가로 비만으로 전체 AV 기울기를 구해도 될까요?

E07 · CPR의 첫 단계: 전체모형의 보통잔차

CPR(성분잔차·부분잔차 플롯)은 다른 좌표를 만듭니다. 먼저 전체모형 Time~Distance+Climb의 1번 예측 824.075979초와 관측 965초를 비교합니다.

CPR ① 전체모형의 잔차부터 읽습니다

관측 시간 965초 − 전체 적합값 824.075979초 = 보통잔차 140.924021초

전체모형: Time ~ Distance + Climb (같은35행)

Scottish.Hills 공식35행 · Time초 / Distance마일 / Climb고도상승피트 · 전체 k=3,df=32

F26 · 전체모형 잔차. 주교재 §5.13, 221–227쪽에 근거하여 직접 계산·재구성했습니다.

$$e_1 = 965 - 824.075979 = 140.924021\text{초}.$$

이 잔차는 앞의 Time~Climb 보조회귀 잔차 −767.542917초와 다릅니다. 어떤 모형에서 나온 잔차인지 반드시 적습니다.

거리 성분을 더하고 원래 x에 놓기

거리 계수에 원래 거리 2.5를 곱한 값이 이 모형의 거리 성분입니다. 여기에 전체모형 잔차를 더합니다.

CPR ② 거리 성분에 전체 잔차를 더합니다

거리 성분
373.072677 × 2.5
= 932.681692초

+

전체 잔차
140.924021초

=

성분+잔차
1073.605713초

새 세로값은 관측시간 그 자체나 전체 예측시간이 아닙니다

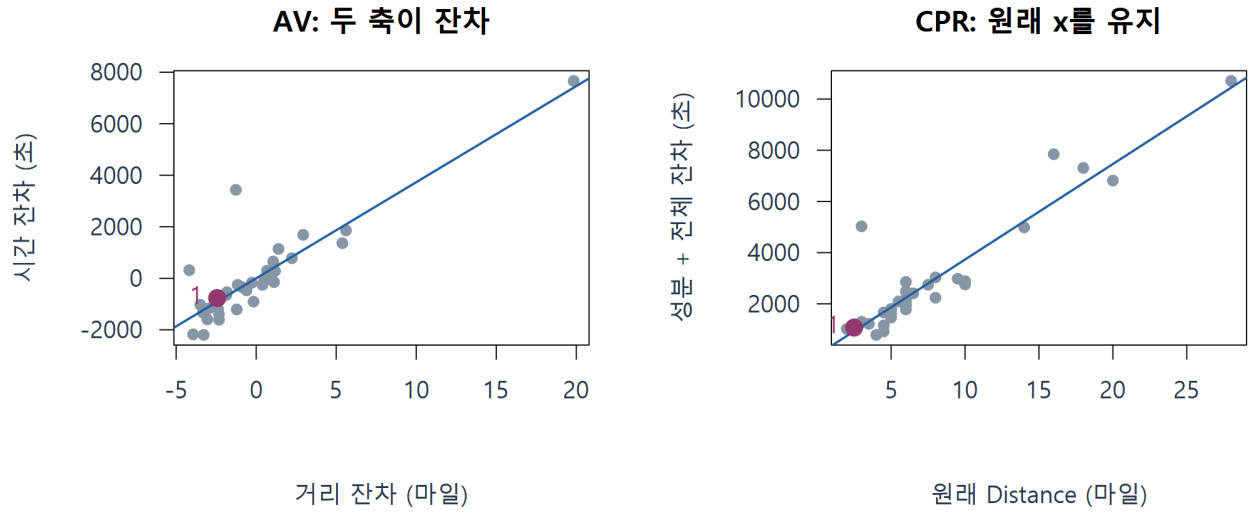
Scottish.Hills 공식35행 · Time초 / Distance마일 / Climb고도상승피트 · 전체 k=3,df=32

F27 · 성분과 잔차 더하기. 주교재 §5.13, 221–227쪽에 근거하여 직접 계산·재구성했습니다.

$$\hat{\beta}_D D_1 = 373.0726769(2.5) = 932.681692,$$

$$e_1 + \hat{\beta}_D D_1 = 140.924021 + 932.681692 = 1073.605713\text{초}.$$

CPR 가로는 원래 Distance이므로 점은 (2.5,1073.605713)입니다. 세로값은 성분과 잔차를 합친 재구성 값입니다. 관측 시간이나 전체 예측 시간으로 바꾸어 읽지 않습니다.



Scottish.Hills 공식35행 · Time초 / Distance마일 / Climb고도상승피트 · 전체 k=3,df=32

F28 · AV와 CPR의 축 비교. 주교재 §5.13, 221–227쪽에 근거하여 직접 계산·재구성했습니다.

그림	가로	세로	첫 경주의 좌표
원 산점도	원래 거리	관측 시간	(2.5,965)
AV	거리 보조회귀 잔차	시간 보조회귀 잔차	(−2.435094,−767.542917)
CPR	원래 거리	전체 잔차+거리 성분	(2.5,1073.605713)

C13 · '원래 거리에서 함수 형태를 살펴보고 싶다'는 질문에 AV와 CPR의 가로축 중 어느 것이 직접 연결되나요?

AV는 조건부 계수와 그 기울기를 형성하는 점을 읽는 데 유용합니다. CPR은 원래 설명변수의 척도에서 남은 곡선 패턴 등 모형 형태를 함께 살피는 데 유용합니다. 어느 한 그림만으로 모형의 타당성을 확정하지 않습니다.

변수를 추가할 때는 두 질문

같은35행에서 Distance만 넣은 기울기는 499.825262초/마일, Climb도 넣으면 373.072677초/마일입니다. 한편 새 Climb 계수의 t값은 5.387060, p값은 약 0.00000644입니다.

계수의 변화와 새 변수의 검정을 구별합니다



같은35행 비교 · 두 질문에 답한 뒤 내용·모형·목적을 함께 판단

Scottish.Hills 공식35행 · Time초 / Distance마일 / Climb고도상승피트 · 전체 k=3,df=32

F29 · 변수 추가의 두 질문. 주교재 §5.14, 227–228쪽에 근거하여 직접 계산·재구성했습니다.

1. 새 변수의 계수에 대해 표본이 제공하는 근거는 어느 정도인가요?
2. 새 변수를 포함하면서 기존 관심 계수의 크기·해석은 얼마나 달라지나요?

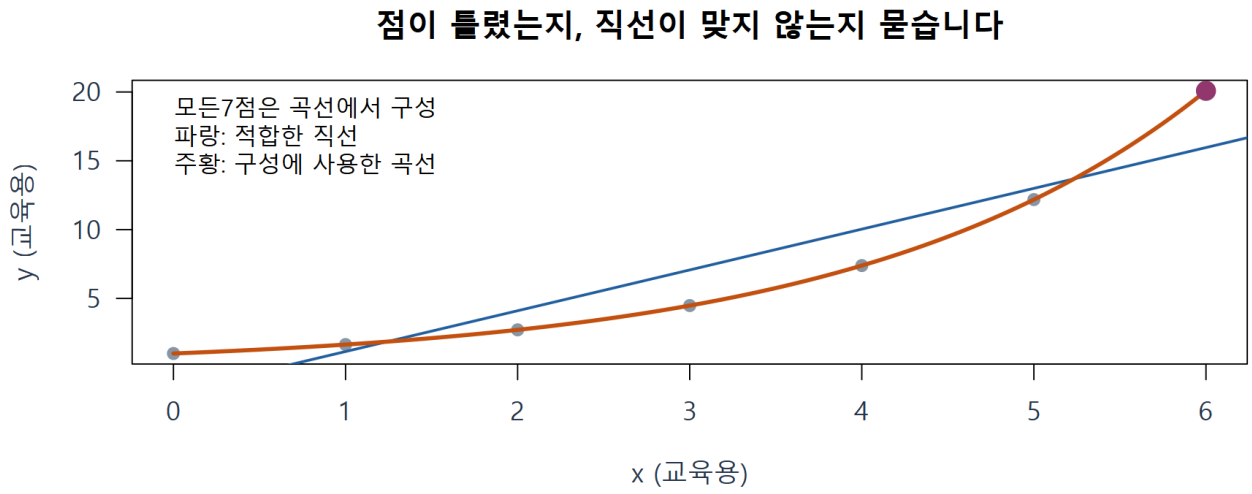
첫째는 계수의 추정 불확실성을 포함하는 검정 질문이고, 둘째는 같은 자료에서 모형을 바꾼 비교입니다. 계수 차이 자체를 새 변수의 p값으로 대체하지 않습니다.

C14 · 새 변수의 p값이 작다는 사실만으로 기존 거리 계수가 얼마나 바뀌었는지 알 수 있나요?

§5.14의 네 경우는 아래 비교 카드로 반복합니다. '크다/작다'는 단위와 분석 목적에 연결하며 자동 변수선택 규칙으로 사용하지 않습니다.

새 변수의 근거	기존 계수 변화 작음	기존 계수 변화 큼
유의함	추가 설명과 비교적 안정된 기존 계수	추가 설명과 조건부 계수 변화 모두 살핌
유의하지 않음	이 표본의 추가 근거와 내용상 필요성 확인	불확실성·변수 관계·모형 목적을 더 확인

E08 · 큰 잔차를 보았을 때의 선택



추가 교육용 합성7행 · y=exp(x/2) · 실제 교재 원자료를 대신한 결과가 아님

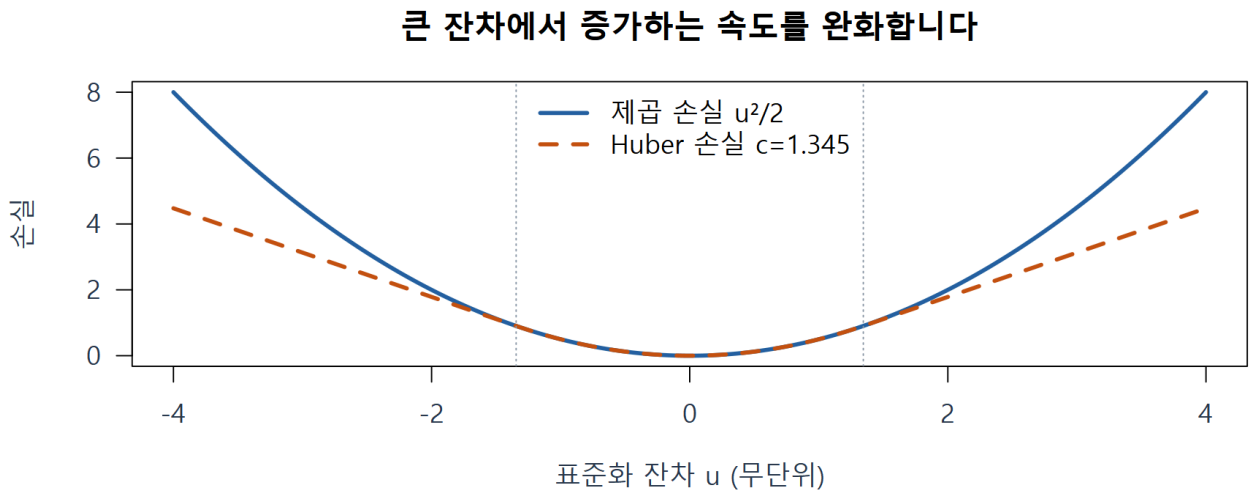
F30 · 큰 잔차와 모형 형태. 주교재 §5.12, 220–221쪽에 근거하여 직접 계산·재구성했습니다.

이 그림은 곡선에서 직접 만든 교육용7행입니다. 점들이 올바르게 기록되어 있어도 직선이 평균 관계에 맞지 않으면 큰 잔차가 생깁니다. 큰 잔차를 없애려고 유효한 관측을 기계적으로 지우지 않습니다. 실제 자료에서는 원기록·단위·자료 수집과정, 모형 형태, 제외 전후 민감도를 함께 확인합니다.

C15 · 큰 잔차가 줄었다는 사실만으로 관측을 제외한 분석이 더 타당하다고 말할 수 있나요?

Huber의 역할: 잔차 기여를 완화하기

§5.15는 로버스트 회귀의 짧은 소개입니다. 아래 손실·가중치 계산은 이해를 돕는 추가 해설이며 전체 반복 추정 알고리즘은 이번 필수 실습이 아닙니다.

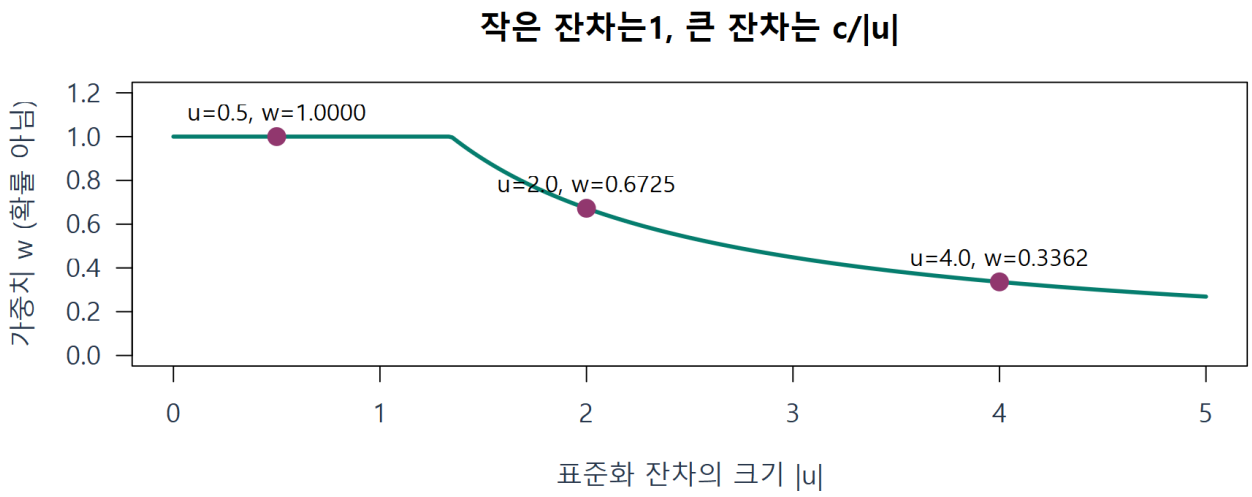


추가 해설 · 입력 u는 설명용 표준화 잔차 · 특정 Hills 관측의 OLS 잔차가 아님

F31 · 제곱 손실과 Huber. 주교재 §5.15·MASS 공식 문서의 추가 해설에 근거하여 직접 계산·재구성했습니다.

표준화 잔차 u와 양의 기준 c에 대해 작은 잔차에는 제곱 손실을, 큰 잔차에는 완만하게 증가하는 손실을 사용합니다. Huber의 잔차 가중치는 다음과 같습니다.

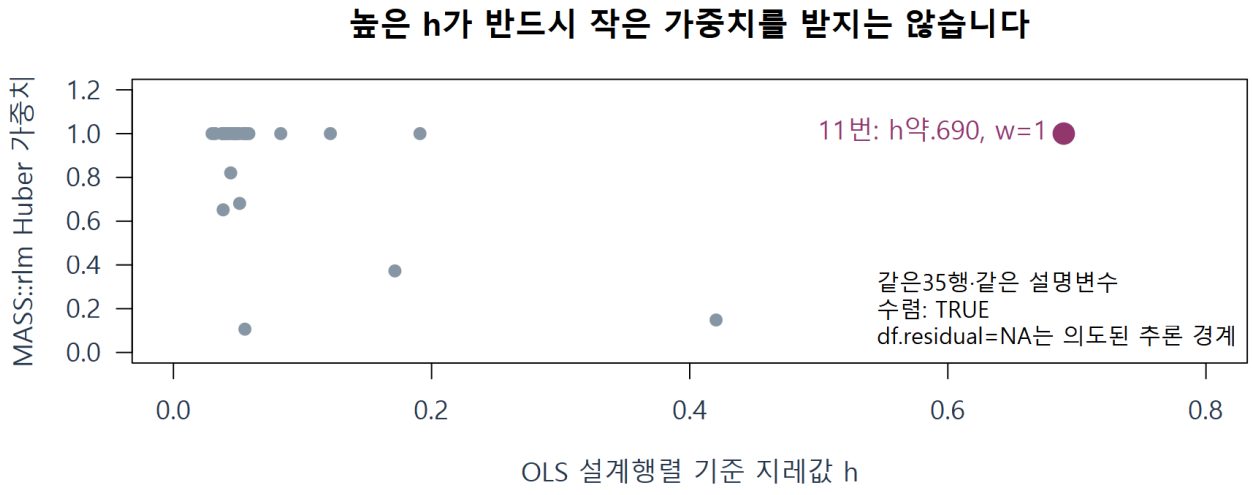
$$w(u) = \begin{cases} 1, & |u| \le c, \\ c/|u|, & |u| > c. \end{cases}$$



추가 설명용 수치 · c=1.345 · 연습에서는 다른 u를 사용

F32 · Huber 가중치 손계산. 주교재 §5.15·MASS 공식 문서의 추가 해설에 근거하여 직접 계산·재구성했습니다.

예를 들어 c=1.345, 설명용 u=(0.5,2,4)이면 가중치는 (1,0.6725,0.33625)입니다. 이는 오류일 확률이 아니라 적합에서 잔차 기여를 조정하는 수치입니다. u는 해당 로버스트 적합의 규모로 표준화한 잔차이며 OLS의 rstandard를 무조건 대신 넣지 않습니다.



Scottish.Hills 공식35행 · Time초 / Distance마일 / Climb고도상승피트 · 전체 k=3,df=32

F33 · 높은 지레값의 실제 반례. 주교재 §5.15·MASS 공식 문서의 추가 해설에 근거하여 직접 계산·재구성했습니다.

같은 Hills35행의 실제 MASS::rlm 적합에서는 OLS 설계 기준 h가 약0.690인 11번이 가중치1을 받습니다. 잔차 기반 Huber M이 모든 높은 지레점을 자동 방어한다고 설명할 수 없습니다.

C16 · MASS::rlm의 df.residual=NA가 보이면 수렴 실패인가요? 실제 수렴은 무엇으로 확인할까요?

마지막에는 앱의 연결 한 곳을 직접 수정

입력 → 계산 → 출력의 연결을 직접 고칩니다



예상 → 출력 한 곳 수정 → Run → 입력 반응 → 저장 → 재시작

누적 앱 학습 흐름 · 이번 실습은 원자료를 변경하거나 자동 제출하지 않음

F34 · 앱의 입력과 함수와 출력. 수업용 추가 도식에 근거하여 직접 계산·재구성했습니다.

앱에서 번호를 고르면 공통 R 함수가 실제 제외 재적합을 하고 표와 그림을 바꿉니다. L06에서는 표시할 지표 필드와 제목을 바꿉니다. 예상→코드 수정→실행→입력 변경→CSV/코드 저장→재시작을 확인하세요. 이전 누적 실험실은 앱의 '이전 누적 기능'에서 이어 사용합니다.

설치 없는 온라인 R · 코드를 편집하는 누적 앱 · R/QMD 다운로드

R Colab A는 강의 B의 **영향력**, R Colab B는 강의 C의 **변수 효과** 실습입니다. 두 편은 각각 준비 셀부터 독립 실행합니다. 이번 차시는 지난 B·C의 보강이며 제6장 §6.1–6.3은 다음으로 미룹니다. 새 성적 반영 과제나 제출 기한은 없습니다.

코드 없이 새 사례 설명하기

X01 · 새 자료에서 한 점의 h가 다른 점보다 크지만, 제외 전후 두 직선은 거의 겹칩니다. 어떤 정보들을 구별해서 말해야 하나요?

X02 · 어떤 지표는 원래 모든 위치의 변화 제곱을 모으고, 다른 지표는 선택 관측 자신의 위치에서 방향을 남깁니다. 각각 무엇이며 부호를 어떻게 읽나요?

X03 · 다른 설명변수의 선형 관계를 제거한 거리 잔차가 −1.2마일입니다. 실제 거리와 어떻게 구별하고, 원래 거리 축에서 함수 형태를 보려면 어떤 그림을 함께 볼까요?

근거와 데이터

- 주교재: Hadi·Chatterjee, 『Chatterjee 예제를 통한 회귀분석 제6판: R 활용』, 2024, §5.8–5.15. 그림은 정의·사례를 바탕으로 직접 계산·재구성했습니다.
- 저자 공식 자료 목록: NYRivers20행, Scottish.Hills35행. 교육용5행·곡선7행은 별도로 구성한 예시입니다.
- R 삭제 진단, AV, CPR, Huber M 적합의 공식 정의와 계산을 대조했습니다.